宏迪尼斯®
Hongdines

N-C16R2-1000-Z1

16 伺服系列双通道移液模组用户指南-RS485

设备版本 V1.0

深圳市宏迪尼斯技术有限公司
Shenzhen Hongdinisi Technology Co., Ltd.
www.hongdinisi.com

目　录

第一章 概述 1
1.1 产品特点 1
1.2 名词解释 1
第二章 产品性能 3
第三章 移液器外形 4
3.1 实物示图 4
3.2 外形尺寸图 4
第四章 产品电气接口 5
4.1 硬件接口说明 5
第五章 通讯协议 6
5.1 通讯基本参数 6
5.2 命令报文格式 6
5.2.1 0x04 读输入寄存器 6
5.2.2 0x03 读保持寄存器 7
5.2.3 0x06 写单个保持寄存器 7
5.2.4 0x10 写多个保持寄存器 8
5.3 寄存器定义 9
5.3.1 输入寄存器定义 9
5.3.2 保持寄存器定义 11
5.4 应用示例 14
5.4.1 查询当前运行状态 14
5.4.2 吸液操作 14
5.4.3 吐液操作 15
5.4.4 退Tip头操作 16
5.4.5 归位操作 16
5.4.6 探液操作 17
5.5 调试软件说明 18
5.5.1 FinalTools调试软件安装 18
5.5.2 连接 18
5.5.3 寄存器参数设置 20
5.5.4 基本操作 20
5.5.5 信息窗口 22
第六章 双模式检测 23
6.1 液面探测 23
6.2 试剂异常检测 23
第七章 应用建议 24
第八章 常见故障及其排除方法 28
第九章 环境条件 29
第十章 安全注意事项 30

第一章 概述

16伺服系列双通道移液模组是一种基于气动式吸排液技术配合Tip头进行移液的固定间距模组，配合不同规格Tip头，可实现行程范围内的自动吸排液。本产品适用于集成在对交叉污染较为敏感的移液平台、检验设备移液单元中，为各类设备提供了可靠的、高性能的移液模组。

1.1 产品特点

- 模块功能：精密吸取和转移液体，自动取/脱一次性Tip头，气压、电容双模式液面探测。
- 工作原理：利用气体活塞结构，通过密封腔体的体积置换机理，实现液体的微量操作，完成吸取和分装液体。
- 精度保证：精密度超高的柱形活塞和超高精度的电机驱动保证了重复精度，而超耐磨，密封材质则保证超长的寿命。
- 提供量程定制和移液枪头定制需求，可根据用户所用的一次性吸头来定制移液枪头。
- 拓展应用：可根据用户需求场景定制不同数量的多联排移液模组
- 接触 Tip 头的零部件材料的化学抗性好，耐磨程度高。

1.2 名词解释

精密度

移液模块的精密度用液体转移量的精密度来衡量，属于移液模块的随机误差。在实验中应用多次转移同样体积的同样液体的实际体积量的变异系数（CV）来衡量精密度，其值能客观准确的反映一组数据的离散程度。

计算公式为：

$$CV=\frac{\text{标准偏差 SD}}{\text{平均值 MN}}\times 100\%$$

CV---重复精度

MN---被测量数据的平均值

SD---被测量数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数

准确度

移液模块准确度用目标移液量和实际移液量之间的差异来衡量，属于移液模块的系统误差。一般用多次转移同样体积的同样液体的实际体积量的平均值和目标移

液量之间的相对偏差来衡量准确度，其值代表测量的结果相对于被测量真值的偏离程度。

计算公式为：

$$DR=\frac{|X-X_0|}{X_0}\times 100\%$$

DR---准确度

X---被测量的测得值

X_0---被测量的真值

第二章 产品性能

移液枪规格参数

产品型号	N-C16R2-1000-Z1
通道	独立2通道
间距	固定18mm
移液范围	1-1000μl
最大移液速度	1000μl/s
适配吸头	Tecan标准吸头
液面探测	标配气压检测，可选电容检测
异常检测	凝块探测、气泡检测、空吸检测、防滴落
液面跟随	有
防滴落功能	有
Tip头在位检测	支持
Z轴有效行程	180mm
通讯协议	RS485
出线方式	8芯柔性线缆、屏蔽线
工作电源	DC24V
工作环境	温度15-35℃，湿度30-85%RH（非冷凝）
寿命	≥100万次
外形尺寸	305.5mm*154.5mm*134mm
重量	约1.4kg

吸头规格	移液体积	移液精度(CV)
20μl	1μl	≤8%
	2μl	≤5%
	5μl	≤2%
200μl	20μl	≤1%
	100μl	≤0.5%
	200μl	≤0.5%
1000μl	100μl	≤0.5%
	500μl	≤0.5%
	1000μl	≤0.5%

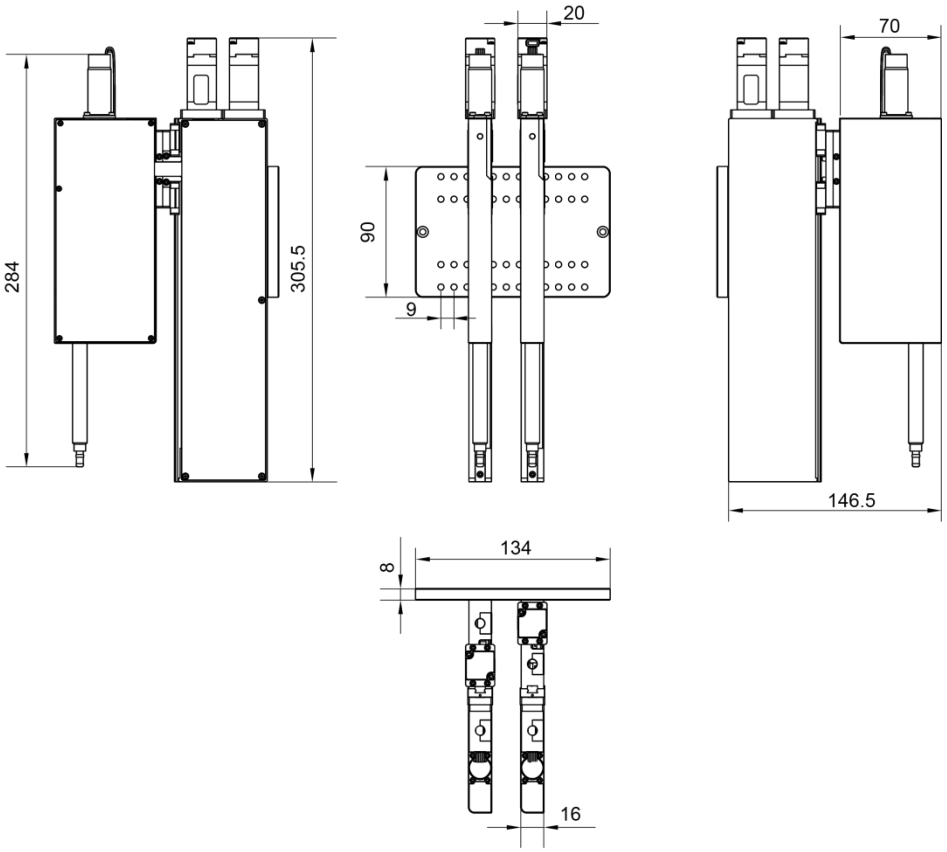
单吸单排移液精度(实验室环境-纯水)

第三章 移液器外形

3.1 实物示图



3.2 外形尺寸图



第四章 产品电气接口

4.1 硬件接口说明

16伺服系列移液器使用柔性电缆线与外部控制系统连接，线芯大小0.15mm²，线缆外径7mm，线缆长度0.5m，下表为通讯线定义：

硬件接口引线定义

线芯颜色	功能说明
红色线	DC24V 电源输入（工作电源正极），额定电压 24V DC，允许误差±10%，工作电压范围：21.6V～26.4V DC
黑色线	电源GND（工作电源负极）
黄色线	RS485 总线 A 线（差分信号正端）
绿色线	RS485 总线 B 线（差分信号负端）
白色线	NC（内部悬空，禁止接线）
棕色线	NC（内部悬空，禁止接线）
灰色线	NC（内部悬空，禁止接线）
蓝色线	液面探测状态输出，NPN 集电极开路（开漏）输出；仅支持灌电流，用户需外接上拉电阻（上拉电压≤48V）；输出低电平时最大灌电流：100mA；
编织线（黑色）	设备保护接地端子（PE），为移液枪金属外壳专用接地引出线；端部压接适配 M3 螺丝的 O 型冷压接线端子

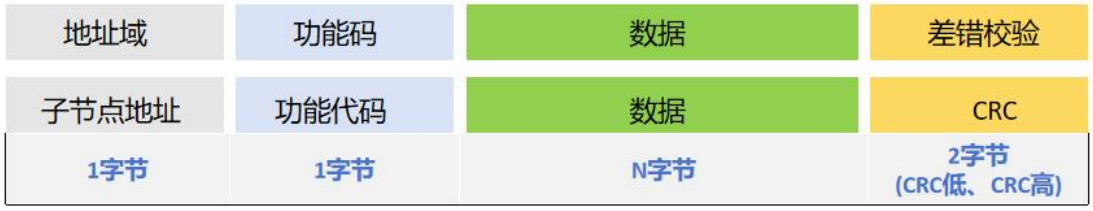
第五章 通讯协议

5.1 通讯基本参数

485通信定义

名称	描述	备注
硬件接口	RS485	
通信协议	Modbus-RTU	
波特率	115200(默认)	可通过上位机设定
功能码	0x04：读输入寄存器 0x03：读单个或多个保持寄存器 0x06：写单个保持寄存器 0x10：写多个保持寄存器	
数据字符构成	数据字符构成 起始位：1 位 数据位：8 位 校验位：无 停止位：1 位(默认)	通信数据格式
通信数据格式	CRC16	低位在前，高位在后

5.2 命令报文格式



Modbus-RTU 报文格式

5.2.1 0x04 读输入寄存器

请求

功能码	1个字节	0x04
起始地址	2个字节	0x0000至0xFFFF
寄存器数量	2个字节	1至125（0x7D）

响应

功能码	1个字节	0x04
字节数	1个字节	2xN (N：寄存器的数量)
寄存器数值	2个字节	1至125（0x7D）

错误

错误码	1个字节	0x84
异常码	1个字节	01或02或03或04

5.2.2 0x03 读保持寄存器

请求

功能码	1个字节	0x03
起始地址	2个字节	0x0000至0xFFFF
寄存器数量	2个字节	1至125（0x7D）

响应

功能码	1个字节	0x03
字节数	1个字节	2xN (N：寄存器的数量)
寄存器数量	2个字节	1至125（0x7D）

错误

错误码	1个字节	0x83
异常码	1个字节	01或02或03或04

5.2.3 0x06 写单个保持寄存器

请求

功能码	1个字节	0x06
寄存器地址	2个字节	0x0000至0xFFFF
寄存器值	2个字节	0x0000至0xFFFF

响应

功能码	1个字节	0x06
寄存器地址	2个字节	0x0000至0xFFFF
寄存器值	2个字节	0x0000至0xFFFF

错误

错误码	1个字节	0x86
异常码	1个字节	01或02或03或04

5.2.4 0x10 写多个保持寄存器

请求

功能码	1个字节	0x10
寄存器地址	2个字节	0x0000至0xFFFF
寄存器数量	2个字节	0x0001至0x007B （N=寄存器数量）
字节数	1个字节	2 x N
寄存器值	2 x N 个字节	值

响应

功能码	1个字节	0x10
寄存器地址	2个字节	0x0000至0xFFFF
寄存器数量	2个字节	0x0001至0x007B（N=寄存器数量）

错误

错误码	1个字节	0x90
异常码	1个字节	01或02或03或04

5.3 寄存器定义

该移液枪Z轴支持两种控制模组: ’枪转发’和’Z轴ID控制’，枪转发模式为上位机通过移液枪与Z轴通讯，Z轴无需单独控制，操作更加简单。’Z轴ID控制’则是上位机与Z轴直接通讯，增加了Z轴使用的灵活性。本说明书主要针对’枪转发’的控制模式进行操作指引，如需要单独控制Z轴，请同步参考’Z轴使用说明书’。

具体可用寄存器内容，以产品实际功能为准，如未选配电容液面探测功能，在交互时配置相关内容，系统可能会无响应或报错。同时，在调试或者使用过程中，请等待上一个指令执行完成后，再下达新的指令，避免出现新下达指令打断上一个指令执行的情况。

5.3.1 输入寄存器定义

寄存器地址（HEX）	数据类型	功能名称	功能说明
0x0000	uint16	设备类型信息	例如0x0304 表示20mm-200ul移液枪
0x0001	uint16	版本信息	例如0X1234表示V1.2.34
0x0002	uint16	产品SN号	
0x0003	uint16		
0x0004	uint16		
0x0005	uint16		
0x0006	uint16		
0x0007	uint16		
预留	预留	预留	预留
0x0010	uint16	当前运行状态	0-空闲中，1-吸液中，2-吐液中，3-退Tip头，4-探液中，5-保持中(保持恒定气压)(Tip头内有剩余液体，如果有防滴落功能，此时是处于防滴落状态)，6-复位，7-停止，88-未复位成功，99-错误
0x0011	uint16	错误状态码	例如过热、过压、过流、欠压、短路、开路等(实时更新)
0x0012	uint16	吸液异常状态	bit0-气泡异常，bit1-凝块异常，bit2-空吸异常(结果一直保持，吸液结束时刷新) 对应bit置1，表示异常，0为正常。
0x0013	uint16	液面探测状态	0：初始状态 1：探测成功 2：探测执行中(探测成功状态变更为1，探测失败则状态变

			更为0)
0x0014	uint16	Tip头在位状态	0：无Tip头；1：有Tip头
0x0015	uint16	移液枪最大容量	分辨率为：0.1，单位：μl，若数值为1000，则表示最大容量为：100μl
0x0016	uint16	Tip头内剩余液量	分辨率为：0.1，单位：μl，若数值为1000，则表示最大容量为：100μl
0x0017	int16	当前气压值	分辨率：1，单位:pa
0x0018	uint16	气压变化峰峰值	分辨率：1，单位:pa，上一次吸液过程的气压峰峰值，用户可以参考这个值来设定空吸阈值、凝块阈值、气泡阈值
0x0019	uint16	气压值计算吸液量值	分辨率：0.1，单位:μl
0x001A	int16	吸液电机转动角度	分辨率：1 ，单位：rad
0x001B	int16	吸液电机转动速度	分辨率：1 ，单位：rpm
0x001C	int16	Z轴位置	分辨率：0.1 ，单位：mm
0x001D	int16	Z轴状态	第0位：0-空闲，1-运行中 第1位：过流异常 第2位：欠压异常 第3位：过压异常 第4位：编码器异常 第5位：堵转异常 第6位：0：Z轴退出由移液枪自动控制状态，1：z轴处于移液枪自动控制状态。 第7位：0：轴已回零，1：轴未回零。
0x001E	int16	检测到的电容值	分辨率：1 ，单位：pf
0x001F	int16	腔体温度	分辨率：0.1 ，单位：℃
0x0030	uint16	极限位置	1-到达极限位置，0-未到达
0x0031	uint32	当前脉冲位置	显示当前脉冲位置

*备注：分辨率是指使用单位值，真实数值 = 寄存器数值*分辨率；比如：某个寄存器读出来的数值为1000，其分辨率为：0.1，则它的真实有效值为：1000*0.1 =100。*

5.3.2 保持寄存器定义

寄存器地址（HEX）	数据类型	功能名称	功能说明
0x0100	uint16	Modbus 通讯地址	0 -广播，范围1-247，默认为：1
0x0101	uint16	波特率设置	0-2400,1-4800,2-9600,3-19200,4-38400,5-57600,6-115200(默认)
0x0150	uint16	上电自动归位配置	0-禁用上电自动归位；1-启用上电归位
0x0151	uint16	吸液校准使能	0-禁用；1-启用，默认禁用
0x0152	uint16	空吸检测使能	0-禁用；1-启用，默认禁用
0x0153	uint16	凝块检测使能	0-禁用；1-启用，默认禁用
0x0154	uint16	气泡检测使能	0-禁用；1-启用，默认禁用
0x0155	uint16	空吸检测阈值	分辨率:1 ,单位：pa
0x0156	uint16	凝块检测阈值	分辨率:1 ,单位：pa
0x0157	uint16	气泡检测阈值	分辨率:1 ,单位：pa
0x0158	uint16	背隙值	机械传动间隙，分辨率:0.1 ,单位：mm，
0x0159	uint16	Tip头容量配置	分辨率:0.1 ,单位：μl
0x015A	int16	目标吸液量1	(校准用)分辨率:0.1 ,单位：μl
0x015B	int16	目标吸液量2	(校准用)分辨率:0.1 ,单位：μl
0x015C	int16	标定吸液量1	(校准用)分辨率:0.1 ,单位：μl
0x015D	int16	标定吸液量2	(校准用)分辨率:0.1 ,单位：μl
0x015E	uint16	防滴落模式	0：关闭；1：自动防滴落 (默认关闭)
0x015F	uint16	自动防滴落适配液体参数	通过检测气压来实现，分辨率:0.1 ,单位：pa
0x0160	uint16	自动防滴落适配Tip参数	
0x0161	uint16	防滴落速度	分辨率:0.1 ,单位：mm/s
0x0162	int16	防滴落阈值	分辨率:0.1 ,单位：mm
预留	预留	预留	预留
0x0164	uint16	吸液液面跟随使能	0-禁用；1-启用，默认禁用
0x0165	uint16	吐液液面跟随使能	0-禁用；1-启用，默认禁用
0x0166	uint16	自动液面跟随适配液体系数	
0x0167	uint16	自动液面跟随适配	

		Tip系数	
0x0168	uint16	手动液面跟随速度	分辨率:0.1 ,单位：mm/s
0x0169	uint16	手动液面跟随面积	分辨率:0.1 ,单位：mm2(平方毫米)
预留	预留	预留	预留
0x0200	uint16	软件复位	写1触发软件复位
0x0201	uint16	参数保存	写1触发参数保存
0x0202	uint16	恢复出厂设置	写0x55AA触发
预留	预留	预留	预留
0x0300	uint16	移液枪运行命令	1-归位，2-中止当前运动，3-液面探测，4-吸液，5-吐液，6-退Tip头
0x0301	uint16	预吸量	分辨率:0.1 ,单位：μl
0x0302	uint16	吸液量	分辨率:0.1 ,单位：μl
0x0303	uint16	吸液速度	分辨率:0.1 ,单位：μl/s
0x0304	uint16	吸液截流速度	分辨率:0.1 ,单位：μl/s
0x0305	uint16	吸液表面积	分辨率:0.01 ,单位：mm^2
0x0306	uint16	吐液量	分辨率:0.1 ,单位：μl
0x0307	uint16	吐液速度	分辨率:0.1 ,单位：μl/s
0x0308	uint16	吐液回吸量	分辨率:0.1 ,单位：μl
0x0309	uint16	吐液回吸速度	分辨率:0.1 ,单位：μl/s
0x030A	uint16	退Tip头速度	分辨率:0.1 ,单位：mm/s; (*非必要勿修改此参数，否则可能导致Tip退载失败*)
0x030B	uint16	退Tip头距离	分辨率:0.1 ,单位：mm; (*非必要勿修改此参数，否则可能导致Tip退载失败*)
0x030C	uint16	液面探测模式	0-气压，1-电容，2-气压+电容
0x030D	uint16	气压探测阈值	（PLLD）分辨率:1 ,单位：pa
0x030E	uint16	电容探测阈值	（CLLD）分辨率:1 ,单位：pf
预留	预留	预留	预留
0x0310	uint16	液面探测超时时间	最大的探液检测时长,0-20S
0x0311	uint16	液面探测Z轴运动速度	Z轴联动速度。范围：0-180 mm/s，分辨率：0.1，单位：mm/s
0x0312	uint16	移液枪转发Z轴控制命令功能配置	0：关闭枪转发Z轴控制命令功能。 1：开启枪转发Z轴控制命令功能。
0x0313	uint16	Z 轴运动触发指令	0x8001：触发位置指令生效 0x8002：回归零点

			0x8003：清除错误状态 0x8004：立刻停止
0x0314	uint16	Z轴加速度	即每秒增加或者减少多少转 ，分辨率：0.1
0x0315	uint16	Z轴减速度	即每秒增加或者减少多少转 ，分辨率：0.1
0x0316	uint16	Z轴目标速度	分辨率:0.1 ,单位：mm/s
0x0317	uint16	Z轴位置模式	0：绝对位置模式。1：相对位置模式，默认：绝对位置模式
0x0318	int16	Z轴目标位置	分辨率:0.1 ,单位：mm
0x0319	int16	Z轴回零速度	分辨率:0.1 ,单位：mm/s
0x031A	int16	Z轴零点偏移	分辨率:0.1 ,单位：mm
0x031B	uint16	Z轴参数保存	1-数据保存，执行操作后自动回复为0，其他数值不进行操作
0x031C	uint16	Z轴软件复位	1-数据保存，执行操作后自动回复为0，其他数值不进行操作

备注：关于上述Z轴操作相关的寄存器（0x0312 - 0x031B），仅适合于我司研发的Z轴使用。

5.4 应用示例

5.4.1 查询当前运行状态

对1号节点读取当前运行状态，对应的寄存器为：0x0010。

发送报文为：

01 04 00 10 00 01 30 0F

01表示1号节点

04 表示读输入寄存器

00 10 表示寄存器地址为：0x0010

00 01 表示读取寄存器个数为1

30 0F 表示CRC16校验值

接收报文为：

01 04 02 00 01 78 F0

01表示1号节点

04 表示读输入寄存器

02 表示长度为2个字节

00 01 表示读回来的寄存器数值为：0x0001 即当前状态为：吸液中。

78 F0 表示CRC16校验值

5.4.2 吸液操作

吸液寄存器

寄存器地址	数据类型	功能名称	功能说明
0x0300	uint16	移液枪运行指令	1-归位，2-中止当前运动，3-液面探测，4-吸液，5-吐液，6-退Tip头
0x0301	uint16	预吸量	分辨率:0.1 ,单位：μl
0x0302	uint16	吸液量	分辨率:0.1 ,单位：μl
0x0303	uint16	吸液速度	分辨率:0.1 ,单位：μl/s

举例：对1号节点设置预吸量为10ul，吸液速度为：100ul/s，吸液量为：100ul，进行吸液操作。

1) 设置吸液参数

预吸量10ul，分辨率为：0.1，对应的数值为：100 （0x0064h）。

吸液量100ul，分辨率为：0.1，对应的数值为：1000 （0x03E8h）。

吸液速度100ul/s，分辨率为：0.1，对应的数值为：1000 （0x03E8h）。

使用写多个寄存器模式，对应操作码为：0x10，从0x0301寄存器开始写。

对应报文为：

01 10 03 01 00 03 06 00 64 03 E8 03 E8 49 07

回复报文为：

01 10 03 01 00 03 D1 8C

2) 发送吸液触发指令

对应报文为：

01 06 03 00 00 04 88 4D

回复报文：

01 06 03 00 00 04 88 4D

5.4.3 吐液操作

吐液寄存器

寄存器地址	数据类型	功能名称	功能说明
0x0300	uint16	移液枪运行指令	1-归位，2-中止当前运动，3-液面探测，4-吸液，5-吐液，6-退Tip头
0x0306	uint16	吐液量	分辨率:0.1 ,单位：μl
0x0307	uint16	吐液速度	分辨率:0.1 ,单位：μl/s
0x0308	uint16	吐液回吸量	分辨率:0.1 ,单位：μl
0x0309	uint16	吐液回吸速度	分辨率:0.1 ,单位：μl/s

举例：1号节点设置吐液参数，吐液量为：100 μl ,吐液速度为：100 μl/s，吐液回吸量为：10 μl，回吸速度为：10 μl/s，进行吐液操作。

1) 设置吐液参数

吐液量100ul，分辨率为：0.1，对应的数值为：1000 （0x03E8h）。

吐液速度100ul/s，分辨率为：0.1，对应的数值为：1000 （0x03E8h）。

吐液回吸量10ul，分辨率为：0.1，对应的数值为：100 （0x0064h）。

吐液回吸速度10ul/s，分辨率为：0.1，对应的数值为：100 （0x0064h）。

使用写多个寄存器模式，对应操作码为：0x10，从0x0306寄存器开始写。

对应报文：

01 10 03 06 00 04 08 03 E8 03 E8 00 64 00 64 B3 BA

回复报文：

01 10 03 06 00 04 21 8F

2) 发送吐液命令

对应报文为：

01 06 03 00 00 05 49 8D

回复报文：

01 06 03 00 00 05 49 8D

5.4.4 退Tip头操作

退Tip头相关寄存器

寄存器地址	数据类型	功能名称	功能说明
0x0300	uint16	移液枪运行指令	1-归位，2-中止当前运动，3-液面探测，4-吸液，5-吐液，6-退Tip头

举例：对1号节点进行退Tip头操作

1) 发送退Tip头命令

对应报文

01 06 03 00 00 06 09 8C

回复报文：

01 06 03 00 00 06 09 8C

5.4.5 归位操作

归位相关寄存器

寄存器地址	数据类型	功能名称	功能说明
0x0300	uint16	移液枪运行指令	1-归位，2-中止当前运动，3-液面探测，4-吸液，5-吐液，6-退Tip头

举例：对1号节点执行归位操作。

发送归位命令：

01 06 03 00 00 01 48 4E

回复报文：

01 06 03 00 00 01 48 4E

5.4.6 探液操作

探液寄存器

寄存器地址	数据类型	功能名称	功能说明
0x0300	uint16	移液枪运行指令	1-归位，2-中止当前运动，3-液面探测，4-吸液，5-吐液，6-退Tip头
0x030C	uint16	液面探测模式	0-气压，1-电容，2-气压&电容
0x030D	uint16	气压探测阈值	分辨率:1 ,单位：PA
0x030E	uint16	电容探测阈值	分辨率:1 ,单位：PA
0x0310	uint16	液面探测超时时间	探液时长范围：0-20s
0x0311	uint16	液面探测Z轴运动速度	速度范围0-180mm/s，分辨率：0.1，单位：mm/s

举例：对1号节点设置探液参数：液面探测模式为：0：气压，气压探测阈值为：20，超时时间为：20s，z轴运动速度为：10mm/s，进行探液操作。

1) 设置探液模式和气压探测阈值参数

对应报文为：

01 10 03 0C 00 02 04 00 00 00 14 E7 05

回复报文：

01 10 03 0C 00 02 81 8F

2) 设置超时时间和z轴运动速度

对应报文为：

01 10 03 10 00 02 04 00 14 00 64 A7 BC

回复报文：

01 10 03 10 00 02 40 49

3) 发送探液命令

对应报文为：

01 06 03 00 00 03 C9 8F

回复报文：

01 06 03 00 00 03 C9 8F

5.5 调试软件说明

5.5.1 FinalTools调试软件安装

1. 如图-1，双击（或者单击鼠标右键打开）打开调试工具并安装：



图-1 安装包

2. 按照图-2，依次点击，下一步，直至安装完成。



图-2 安装指引

5.5.2 连接

1. 根据接口说明将设备连接好线路并且通电；
2. 如图-3打开FinalTool调试软件；



图-3 打开调试软件

3. 如图-4，点击左上角连接，在弹框内依次选择移液枪-伺服A-16mm-1000ul-485ModbusV4。

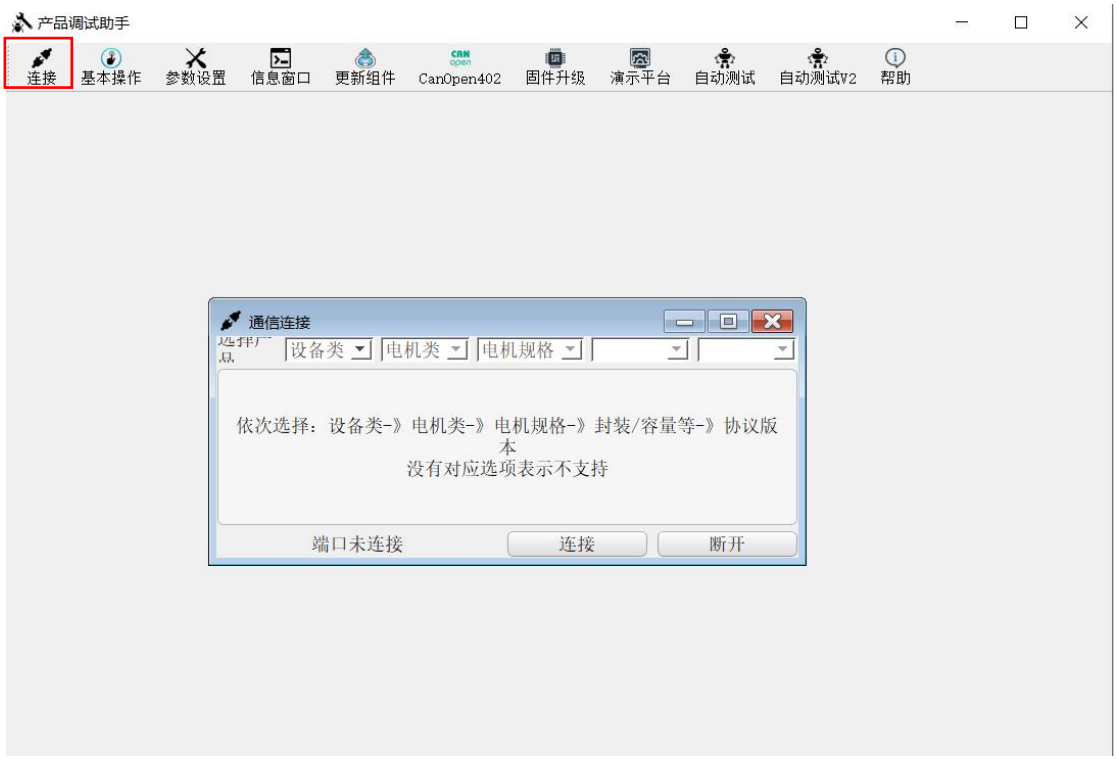


图-4 FinalTool连接界面1

4. 如图-5，串口连接成功后，通信端口会自动显示，无需更改。

5. 波特率默认115200，可根据需求进行更改。

6. 根据要控制的对象选择设备，自定义输入设备ID。

7. 点击弹框下方连接按钮，提示连接成功即表示可以正常进入调试工作。

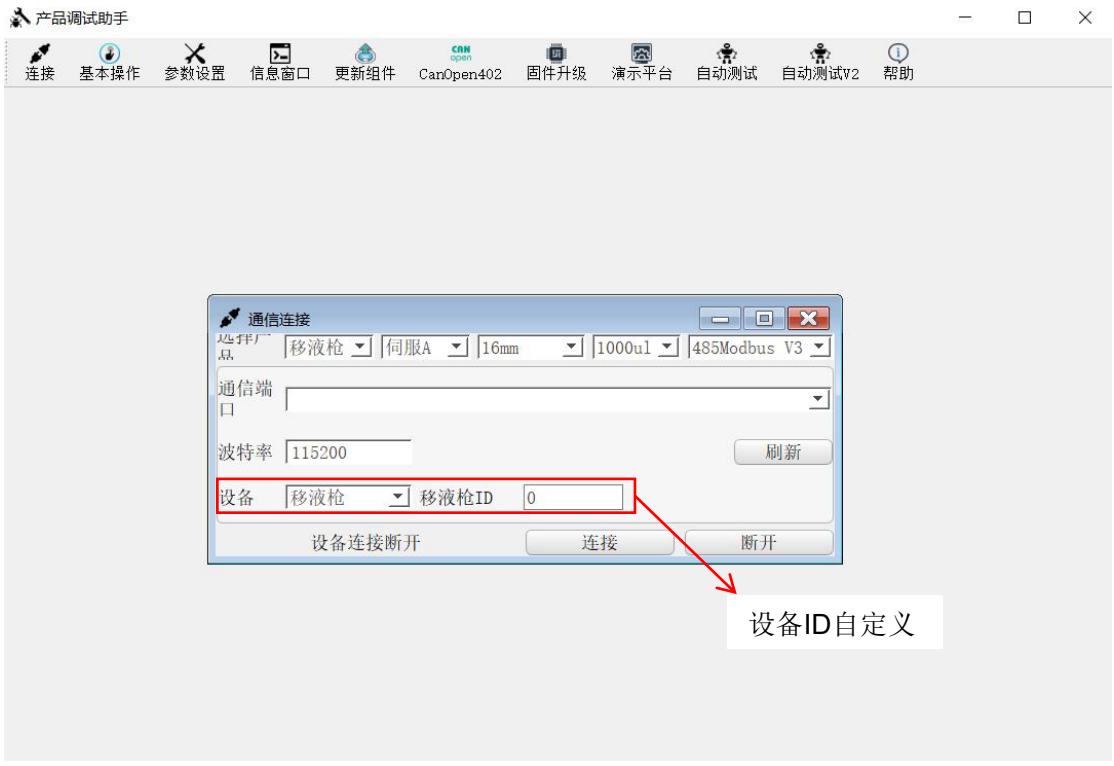


图-5 FinalTool连接界面2

5.5.3 寄存器参数设置

1. 点击弹框上方的参数设置按钮，如图-6，选择移液枪/Z轴进行参数修改。



图-6 寄存器参数设置

2. 点击需要修改参数的寄存器参数方框，填写修改数据
3. 点击保存设置来生效变更后的参数，如未保存，重启后会恢复为修改前数据。
4. 如变更了设备ID，波特率和Z轴零点偏移，需要保存后重启生效。
5. **恢复出厂设置，点击后无需重启，所有参数即恢复默认数据，请谨慎使用。**

5.5.4 基本操作

1. 如图-7，点击弹框上方的基本操作按钮进入调试界面，选择要调试的吸液轴或者Z轴。



图-7 调试界面

吸液轴调试

❖ 弹框中选择‘吸液轴’。

复位功能：回零操作，回到初始位置

停止功能：出现异常情况可使用，点击后立刻停止正在进行的操作，停止后需进行复位操作

软复位：软件重启

退Tip头：点击后，自动进行退Tip头操作

液面探测功能：灵敏度数字越小，灵敏度越高（推荐灵敏度设置不小于3）；超时时间范围0-20s，在超时时间内没有探测到液面，探液状态会反馈提示。

速度设置：范围10-10000，单位 0.1μl/s

预吸液量：单位（μl），分辨为0.1； 例：如果预吸液为10μl，则输入100

吸吐液量：单位（μl），分辨为0.1； 例：如果吸、吐液为1000μl，则输入10000

异常检测：空吸、凝块、气泡检测，选中对应复选框，视为选择开启

实时状态：动态实时显示当前的调试状态，如吸吐液、探液、Tip在位，报警等状态。

Z轴调试

❖ 弹框中选择‘Z轴’。

Z轴控制方式：当前支持两种控制方式，分别为：使用Z轴ID独立控制；由枪转发控制(把移液枪和z轴作为一个整体，发送数据给移液枪，内部通过串口转发Z轴)

控制对象：控制对象选择：Z轴

复位功能：点击复位按钮，Z轴执行复位（归零）操作

停止功能：点击停止按钮，Z轴停止运动

位置移动模式：可选择以绝对位置移动或以相对位置移动（光电位为0点位置）

速度设定：单位为： mm/s，分辨率为：0.1

位置设定：单位为： mm，分辨率为：0.1

上移、下移功能：与选择的位置移动模式有关，配置好速度和位置参数后，点击则可触发Z轴运动。

备注：Z轴控制支持两种方式，用户选择其中一种控制方式则可 ，不建议两种控制方式混合使用。注意：若选择枪转发命令的控制方式，需要把寄存器0x0312配置为：开启枪转发Z轴控制命令功能。选用Z轴独立ID控制方式，详细说明请参考Z轴通信协议说明书。

开了液面跟随模式后，在吸液和吐液过程或者液面探测过程中，为了使得Z轴快速响应，枪会主动获取Z轴的控制权，主动控制Z轴运动，操作结束后会主动释放控制权。当枪获得Z轴的控制权后，Z轴不会响应发送过来的modbus运动控制命令。关于Z轴的控制权所处情况，可以通过查询z轴的状态寄存器，Bit6用于指示Z轴的控制权所处状态。

5.5.5 信息窗口

如图-8，信息显示框包含信息显示和后台信息两部分，实时显示和溯源进行的操作和反馈的状态。

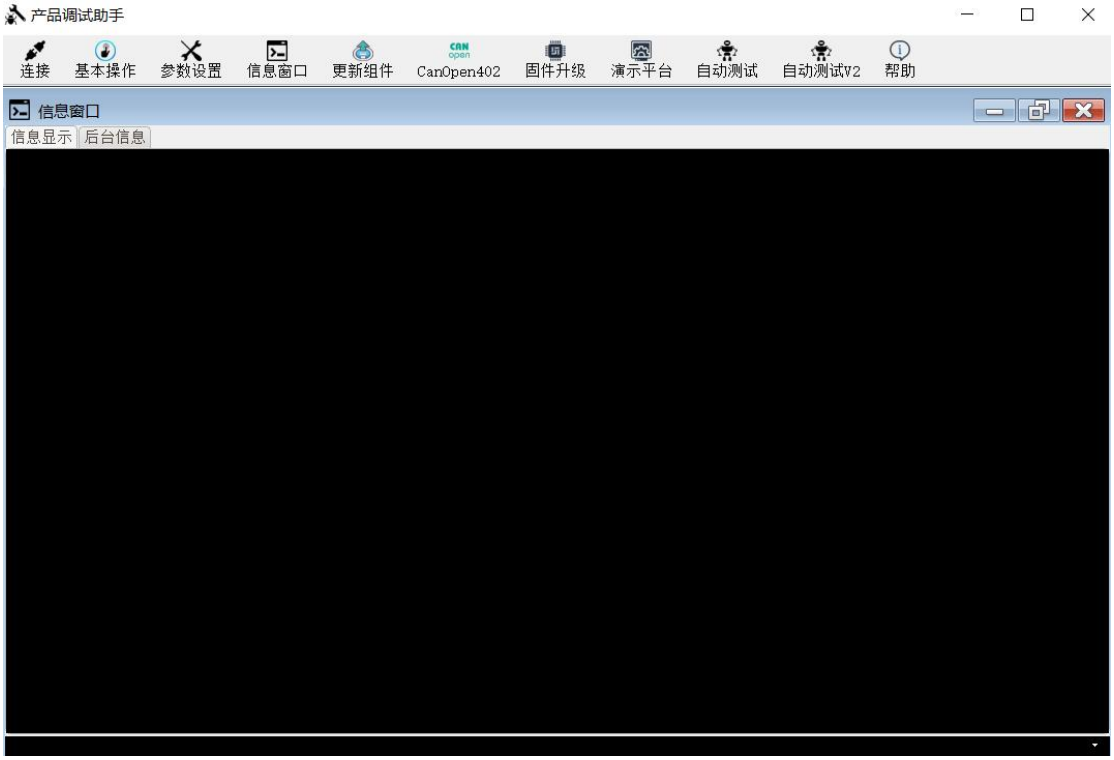


图-8 信息显示框

第六章 双模式检测

16伺服系列双通道移液模组带有气压和电容传感器，可以实时监控移液枪吸液时的气压、电容变化，根据气压和电容的变化能够非常灵敏的实现液面探测功能(气压液面探测在探液时采用边吸边探测的模式，所以会占用吸液量，在使用气压液面探测进行吸液时，无法进行满量程吸液)。

6.1 液面探测

可通过 485 总线发送液面探测指令，液面探测功能可以选择气压或电容模式，也可以开启双模式，此时用户控制 Z 轴开始下降，当检测到气压或电容的变化时移液枪通过液面探测主动上报命令提示用户探测到液面，也可以通过液面探测停止命令随时关闭探液功能。注意探测液面有大约 10ms 左右反应时间所以对于 Z 轴速度下降太快会导致液面探测的深度较深，移液枪高精度的闭环控制系统能精准控制运动位置；液体探测前 Tip头针尖不能有液体，否则会出现液面探测失败或者提前探测到液面的情况。

一般情况下将液面探测指令中的探测灵敏度设置为默认值可以适应大部分试剂盒 Tip头的液面探测，如果用户装上Tip头后发现液面探测容易提前触发或者探测较深等可以适当调整探测灵敏度来适应不同Tip头。

6.2 试剂异常检测

用户在吸液过程中会存在吸到凝块、气泡、空气等情况，我们可以通过气压的变化来检测出这些异常情况，想要启用这些功能可以在吸液命令中设置。

凝块、气泡等异常一般情况下是可以检测的，当出现特殊不能检测时可通过试剂异常检测命令修改探测参数或者和我们工程师沟通解决。一般情况请这些参数检测系数保持默认值即可。

凝块检测：当吸到凝块时气压会急剧增加，用户可设置凝块检测系数值来调整检测灵敏度。

气泡检测：当吸到气泡时气压会出现异常抖动情况，用户可设置气泡检测系数值来调整检测灵敏度。

空吸检测：当Tip头未在液体里面吸液时会出现没有吸到试剂的情况，我们根据气压的变化检测出这种情况。用户可设置吸空检测系数值来调整检测灵敏度。

第七章 应用建议

(1) 如何实现高精密度移液

a. 选择合适量程的移液器

1000μl移液枪的移液范围一般在1μl-1000μl，精准度也比较客观，但是相较于10μl或者50μl移液器，在小体积吸液时稳定性稍逊色，如果要追求极高小体积移液稳定性，推荐使用小量程移液器。

b. 使用规格接近的Tip头

转移的移液体积，一般不小于Tip头规格的10%。

c. 调整最佳移液参数

可根据要转移的移液类型(粘稠度、挥发性)和体积等，去调整移液补偿参数、吸液高度、吸液速度、吸液后延迟、排液高度、排液速度等。

d. 使用新Tip头

Tip头的多次重复使用会降低移液的精准度。

(2) 移液器的定期校准

a. 为了保持设备的均匀性，建议在使用1000次或者一周后在不接触任何试剂的情况下移液器空载做一次循环最大行程的往复运动，达到润滑丝杆的目的。

b. 气动移液泵内部传动机构使用一段时间后会有磨损，需定期进行容量校准，如使用频率高需2~3个月进行一次校准。

容量校准方法（示例）：

① 打开调试助手，进入参数设置操作界面

② 关闭‘吸液校准开关’

③ 校准Tip容量为默认值，无需修改

④ 在校准目标吸液量1，填入数值‘20’

⑤ 进入基础操作界面，设置20μl吸吐液10次取平均值

⑥ 将⑤中吸液的平均值输入到‘校准标定吸液量1’中，保存设置

⑦ 打开‘吸液校准开关’

⑧ 进入基础操作界面，吸吐20μl体积10次取平均值

⑨ 对比吸液值和目标值的偏差，若CV符合第二章产品性能，校准完成，若不符合则重复进行步骤2~8直至满足要求。

⑩ 重复步骤2~9，将‘校准目标吸液量1’改为‘校准目标吸液量2’填入数值由‘20’变更为‘1000’，将步骤6中的‘校准标定吸液量1’，变更为‘校准标定吸液量2’。

注：目标吸液量1和2不可以同时设置，默认目标吸液量1的体积小于目标吸液量2；目标吸液量校准值可以根据实际业务情况进行修改，上述校准示例仅供参照

(3) 手持直连款移液器正确姿势示例（以20系列移液器200μl为例）

① 正确示范：对于常规直连式移液器，需单手三指握持Z轴电机，拎起即可，如下图所示。



② 错误示范：单手双指握持Z轴两侧面板，如下图；面板轻薄，单手握持易塌陷。

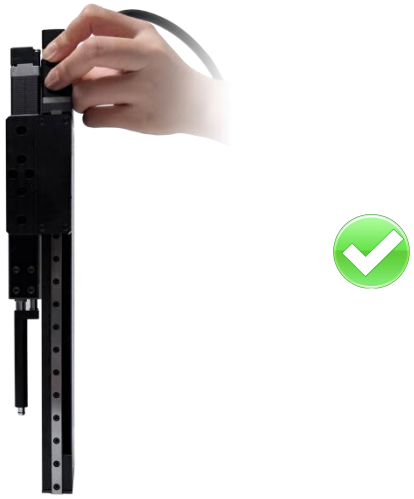


③ 错误示范：单手握持Z轴导轨及另一侧，如下图；导轨联动这移液器部分，手持该部位易造成操作者人身伤害。



(4) 手持折叠款移液器正确姿势示例

① 正确示范：对于折叠移液器，需单手三指握持Z轴电机，拎起即可，如下图所示。



② 错误示范：单手双指握持Z轴两侧面板，如下图；面板轻薄，单手握持易塌陷。



③ 错误示范：单手握持Z轴导轨及另一侧，如下图；导轨联动这移液器部分，手持该部位易造成操作者人身伤害。



第八章 常见故障及其排除方法

故障	原因	排除方法
输入指令不工作	驱动器报错	重新上电
位置不准确或与输入不符	输入错误	参考规格书，重新输入指令
	信号受干扰	检测串口线是否接触良好
	电机线接触不良	插紧电机线端子
	受外部阻力停止转动	排查外界干扰力
	未升级最新版程序	咨询工程师升级程序

注：以下描述为在符合要求的工作环境和额定工况下进行时产生的故障排除方法。

第九章 环境条件

项目	单位	数值
工作环境温度	℃	+ 15℃~ + 35℃
工作环境湿度	RH%	30%~85%(无冷凝)
存储温度	℃	-20℃~ + 60℃
存储湿度	RH%	40%~80%(无冷凝)

注意事项：移液器为金属材质，长期暴露在潮湿环境或存在酸碱试剂条件下存在生锈风险，因此建议定期对移液器外观零部件(包括螺丝钉)进行维护保养(例如擦涂防锈油)，一般推荐保养周期为3-6个月，环境湿度越高，保养要越频繁，以便使设备处于最佳工作状态。

第十章 安全注意事项

为了您和其它使用者的人身安全，请仔细阅读安全注意事项。 这份使用手册运用下列符号，在继续阅读前请完全理解下列符号所代表的意思。

警告	凡带有该标志的内容，关系到产品的安全使用和使用者人身安全，必须严格按要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。		
注意	凡带有该标志的内容，是使用者必须注意的部分，否则会因操作不当造成产品损伤或其它损失。		
	必须按警示操作，三角形内描 述具体警告或注意信息。		必须禁止的行为，圆圈内描绘具体禁止内容。
	重要指示或必须执行的动作		请勿擅自撕毁、移除或破坏设备防拆标签。防拆标签如出现人为破损、缺失或拆除情况，设备将无法享受正常保修服务。
注意			
	长时间闲置或整机维修时请关 闭电源，否则会引起火灾或触 电。		不要放在潮湿、多尘、油腻或靠近发热设备的地方，否则会引起产品失效，甚至故障、火灾或触电。
	禁止热插拔任何串口线、电机 线、光耦线及阀电源线，否则会引起通讯或其他部分失效		若有长期不使用的孔位请使用配套的堵头塞进，否则可能造成杂志及气流进入阀体影响正常使用
	禁止私自拆解阀或者调整任何 参数，否则可能造成阀无法正 常使用		禁止无液体浸润干磨运行
警告			
	禁止分解：不可私自分解、修理或改造产品，否则可能引起火灾或触电。		避免在潮湿的环境中使用：受潮可能会引起触电。
	异常时切断电源：如有异常情况，立即切断电源。否则可能引起火灾或触电。		使用腐蚀性流体时注意防护：须严格按照规格书的适用性介质使用，当使用腐蚀性流体时必须注意防护。

联系我们：

电话：13380368873\13392895079

邮箱：avincent@hongdinisi.com

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1501室